Instituto Tecnológico de Costa Rica **I Semestre 2008**
Escuela de Ingeniería Electrónica
Teoría Electromagnética II
Prof: Ing. Aníbal Coto Cortés
Segundo Examen Parcial

P1 2pts	P2 2pts	P3 4pts	P4 7pts	P5 6pts	P6 8pts	NF 29pts

Estudiante:

INDICACIONES

Realice los problemas que se le presentan en hojas blancas tamaño carta (no utilice hojas con renglones), no utilice lapicero rojo. Si escribe en lápiz no podrá hacer reclamos posteriores a la calificación. ***Sea ordenado***, dibuje todos los diagramas intermedios y procedimientos que le permiten llegar a su solución. **Indique en todo momento** el nombre de las leyes y fórmulas que utiliza. Sus desarrollos deben mostrar claramente el camino seguido para llegar a los resultados, sean éstos literales o numéricos. Desarrolle los problemas en LITERALES y al finalizar sustituya los valores numéricos correspondientes. Se permite el uso de un formulario, que no debe contener ningún tipo de ejemplo. Utilice eficientemente el espacio de las hojas, no realice soluciones de doble columna (solamente una columna). No se permite el préstamo de materiales durante el examen. Dispone de un máximo de **120 minutos exactos** para entregar el examen, tome en cuenta el tiempo ya que no se ampliará. En caso de consultar cualquier otro material sin autorización se le considerará como fraude. NO OLVIDE LAS UNIDADES. **Encierre sus resultados finales en un rectángulo visible, si no lo hace se presupone que usted admite no haber llegado a la solución final. Durante el examen solo se atenderán consultas de FORMA durante los primeros 30 minutos, así que lea todo el examen y asegúrese de comprender lo que se le pide antes de iniciar. NO se permite el uso de TELÉFONO CELULAR ni de ningún medio electrónico diferente a la calculadora durante la realización de la prueba. El teléfono no debe producir ningún tipo de distracción (sonidos). Entregue este enunciado como portada de su examen. Si no sigue las instrucciones, se le calificará con la nota mínima (CERO).**

Aut inveniam viam aut faciam

1- Determine la intensidad pico de campo eléctrico a una distancia de $10\ Km$ desde una antena con una directividad de $5\ dB$ y radiando una potencia total de $20\ KW$. El campo se mide en la dirección a la que está apuntando la antena. **2pts**

2- La intensidad de radiación de una antena está dada por:

$$U(\theta,\phi)=\begin{cases}2sen(\theta)sen^3(\phi), & 0\le\theta\le\pi,\quad 0\le\phi\le\pi\\ 0, & en\ \ cualquier\ \ otra\ \ parte\end{cases}$$

Determine la directividad de la antena en decibeles. **2pts**

$$\int sen^2(ax)dx=\frac{x}{2}-\frac{sen(2ax)}{4a}$$

$$\int sen^3(ax)dx=\frac{\cos^3(ax)}{3a}-\frac{\cos(2ax)}{a}$$

3- Una intensidad de campo eléctrico de $10\ \mu V/m$ se quiere medir en un punto de observación donde $\theta = \pi/2$ a $500\ Km$ de una antena dipolo de media onda, con una frecuencia de operación de $50\ MHz$.

a) ¿Cuál es la longitud del dipolo en metros? **1pts**
b) Calcule el valor máximo de la corriente que debe alimentar a la antena. **2pts**
c) Calcule la potencia promedio radiada por la antena. **1pts**

4- Una carga $Z_L = 300\ \Omega$ está conectada al final de una línea de transmisión de impedancia característica $Z_0 = 75\ \Omega$. El sistema opera a $10\ MHz$ y la línea tiene una $V_p = 0.6\,c$.

a) Mediante el diseño de acoples mediante 1 stub, calcule la distancia, en metros, a la cual se debe insertar el stub. **2pts**
b) Calcule la longitud del stub en metros si está cortocircuitado. **1pts**
c) Calcule la longitud del stub en metros si está en abierto. **1pts**
d) Para el caso del stub en cortocircuito calculado anteriormente, si la frecuencia de operación cambia a $15\ MHz$, calcule el porcentaje de potencia que se refleja al generador. **3pts**

5- Una línea de transmisión de $2\ m$ de longitud operando a $\omega = 10^6\ rad/seg$ tiene una constante de atenuación de $8\ dB/m$, una constante de fase de $1\ rad/m$ y una impedancia característica de $60 + j40\ \Omega$. Si la línea se conecta a una fuente con impedancia interna de $40\ \Omega$, voltaje de $10\angle 0°$ y a una carga de $20 + j50\ \Omega$, calcule:

a) La impedancia de entrada al inicio de la línea. **2pts**
b) La corriente de salida de la fuente. Asuma que la respuesta del punto anterior es $60.25 + j38.79\ \Omega$. **2pts**
c) La corriente a la mitad de la línea si $V^+ = 6.687\angle 12.08°\ V$ y $V^- = 0.0518\angle 260°\ V$ a la entrada de la línea. **2pts**

6- Un generador de $100\ MHz$ con $V_g = 10\angle 0°$ y resistencia interna de $50\ \Omega$ se conecta a una línea aérea sin pérdidas de $50\ \Omega$ de $3.6\ m$ de longitud que termina en una carga de $25 + j25\ \Omega$. Al inicio de la línea el voltaje es $7.06\angle -8.43°\ V$.

a) Dibuje el VSWR a lo largo de la línea. **2pts**
b) Calcule los máximos, mínimos y las distancias eléctricas a la que están ubicados desde la carga. **2pts**
c) El voltaje total al final de la línea. **1pts**
d) La razón de onda estacionaria en la línea. **1pts**
e) La potencia media consumida por la carga. **2pts**

ACC/acc